

Tugas 2: Machine Learning – SVM (Support Vector Machine)

Muhammad Zaidan Ramdhan - 0110222040

Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

*E-mail: muha22040ti@student.nurulfikri.ac.id

Laporan ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode Support Vector Machine (SVM) dalam melakukan klasifikasi terhadap dataset Pima Indians Diabetes yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi 768 data pasien dengan delapan variabel independen, yaitu *Pregnancies*, *Glucose*, *BloodPressure*, *SkinThickness*, *Insulin*, *BMI*, *DiabetesPedigreeFunction*, dan *Age*, serta satu variabel dependen *Outcome* yang menunjukkan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model SVM dengan kernel RBF mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat akurasi sekitar 76%, yang menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif dalam memprediksi potensi diabetes berdasarkan parameter medis pasien. Visualisasi menggunakan *confusion matrix* menunjukkan bahwa sebagian besar data dapat diklasifikasikan dengan benar, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan pada kelas positif (diabetes). Secara keseluruhan, penerapan algoritma SVM terbukti mampu memberikan hasil klasifikasi yang baik pada dataset diabetes dan dapat dijadikan dasar dalam sistem prediksi kesehatan berbasis machine learning.

1. Tugas mandiri – membuat model SVM

```
1. Melakukan mounting G-Drive

from google.colab import drive
drive.mount("/content/gdrive")

Mounted at /content/gdrive
```

Gambar 1. 1

Pada *Gambar 1.1* di atas, merupakan sebuah code untuk mounted atau menghubungkan google colab dengan google drive.

2. Membuat path untuk dataset

```
path = "/content/gdrive/MyDrive/machine_learning/pertemuan06"
```

Gambar 1. 2

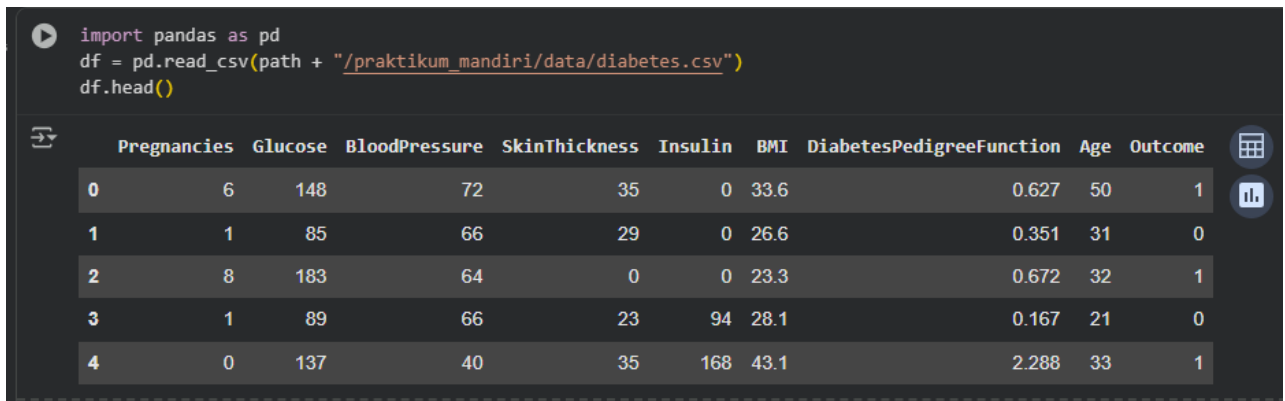
Pada *Gambar 1.2* di atas, kita membuat sebuah path untuk mengatur folder yang akan digunakan, dalam case ini kita menggunakan folder pertemuan06.

3. Import library yang akan digunakan

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
```

Gambar 1. 3

Pada *Gambar 1.3* di atas, merupakan sebuah code untuk import beberapa library yang akan kita gunakan.



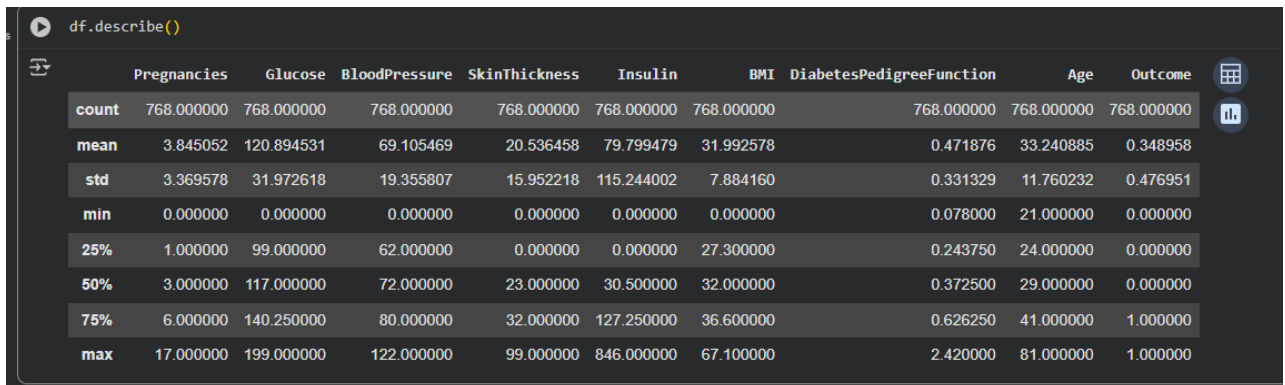
```
import pandas as pd
df = pd.read_csv(path + "/praktikum_mandiri/data/diabetes.csv")
df.head()
```

	Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI	DiabetesPedigreeFunction	Age	Outcome
0	6	148	72	35	0	33.6	0.627	50	1
1	1	85	66	29	0	26.6	0.351	31	0
2	8	183	64	0	0	23.3	0.672	32	1
3	1	89	66	23	94	28.1	0.167	21	0
4	0	137	40	35	168	43.1	2.288	33	1

Gambar 1. 4

Pada *Gambar 1.4* di atas, merupakan code untuk menampilkan dataset yang bersumber dari Kaggle. Pada sebuah tabel menggunakan dataset diabetes.csv dan hanya menampilkan 5 data.

- **df = pd.read_csv(path + '/praktikum_mandiri/data/diabetes.csv)** merupakan sebuah code untuk membaca file csv yang terdapat pada folder data dengan diikuti file diabetes.csv.



```
df.describe()
```

	Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI	DiabetesPedigreeFunction	Age	Outcome
count	768.000000	768.000000	768.000000	768.000000	768.000000	768.000000	768.000000	768.000000	768.000000
mean	3.845052	120.894531	69.105469	20.536458	79.799479	31.992578	0.471876	33.240885	0.348958
std	3.369578	31.972618	19.355807	15.952218	115.244002	7.884160	0.331329	11.760232	0.476951
min	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.078000	21.000000	0.000000
25%	1.000000	99.000000	62.000000	0.000000	0.000000	27.300000	0.243750	24.000000	0.000000
50%	3.000000	117.000000	72.000000	23.000000	30.500000	32.000000	0.372500	29.000000	0.000000
75%	6.000000	140.250000	80.000000	32.000000	127.250000	36.600000	0.626250	41.000000	1.000000
max	17.000000	199.000000	122.000000	99.000000	846.000000	67.100000	2.420000	81.000000	1.000000

Gambar 1. 5

Pada *Gambar 1.5* di atas, merupakan sebuah code untuk menghasilkan statistik deskriptif ringkasan dari kolom-kolom.

```
X = df.drop("Outcome", axis=1)
y = df["Outcome"]
```

Gambar 1. 6

Pada *Gambar 1.6* di atas, merupakan sebuah code untuk memisahkan variabel X dan Y.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)
```

Gambar 1. 7

Pada *Gambar 1.7* di atas, merupakan sebuah code untuk melakukan pembagian data training dan data testing.

```
model = SVC(kernel='rbf', C=1, gamma='scale')
model.fit(X_train, y_train)
```

▼ SVC ⓘ ⓘ
SVC(C=1)

Gambar 1. 8

Pada *Gambar 1.8* di atas, membuat model SVM dengan kernel “rbf”.

```
y_pred = model.predict(X_test)
# Akurasi
print(f'Akurasi: {accuracy_score(y_test, y_pred) * 100:.2f}%')
# Laporan klasifikasi
print("\nLaporan Klasifikasi:\n", classification_report(y_test, y_pred))
```

↳ Akurasi: 76.62%

Laporan Klasifikasi:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.78	0.88	0.83	99
1	0.72	0.56	0.63	55
accuracy			0.77	154
macro avg	0.75	0.72	0.73	154
weighted avg	0.76	0.77	0.76	154

Gambar 1. 9

Pada *Gambar 1.9* di atas, merupakan sebuah code untuk menguji model dengan data testing dan melakukan evaluasi model yang kita gunakan dengan tingkat akurasi 76%.

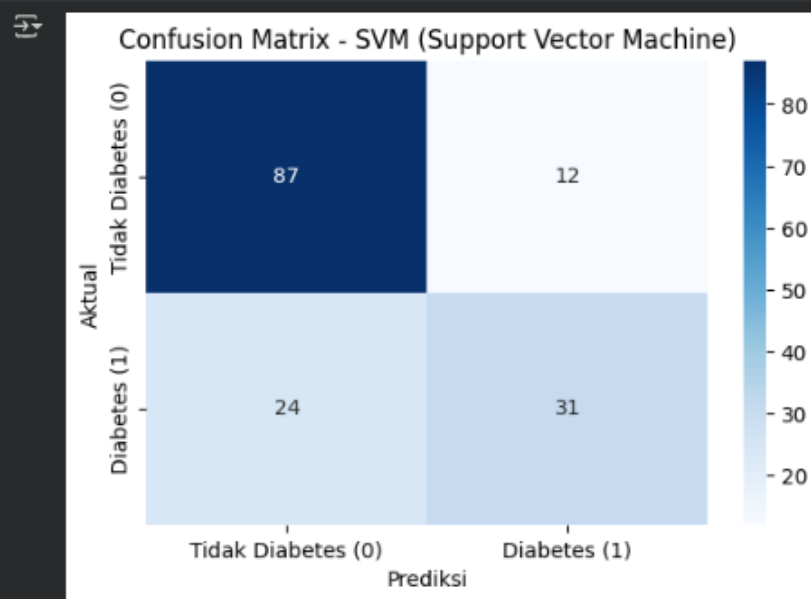
```

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Confusion Matrix
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

plt.figure(figsize=(6,4))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', xticklabels=['Tidak Diabetes (0)', 'Diabetes (1)'],
            yticklabels=['Tidak Diabetes (0)', 'Diabetes (1)'])
plt.xlabel('Prediksi')
plt.ylabel('Aktual')
plt.title('Confusion Matrix - SVM (Support Vector Machine)')
plt.show()

```



Gambar 1. 9

Pada *Gambar 1.9* di atas, merupakan sebuah code untuk mengvisualisasikan dengan data confusion matrix yang telah dibuat.

Link github praktikum:

https://github.com/MuhZaidanRamdhan/machine-learning/blob/main/pertemuan06/praktikum_06/notebooks/praktikum_06.ipynb

Link github tugas:

https://github.com/MuhZaidanRamdhan/machine-learning/blob/main/pertemuan06/praktikum_mandiri/notebooks/latihan_06.ipynb